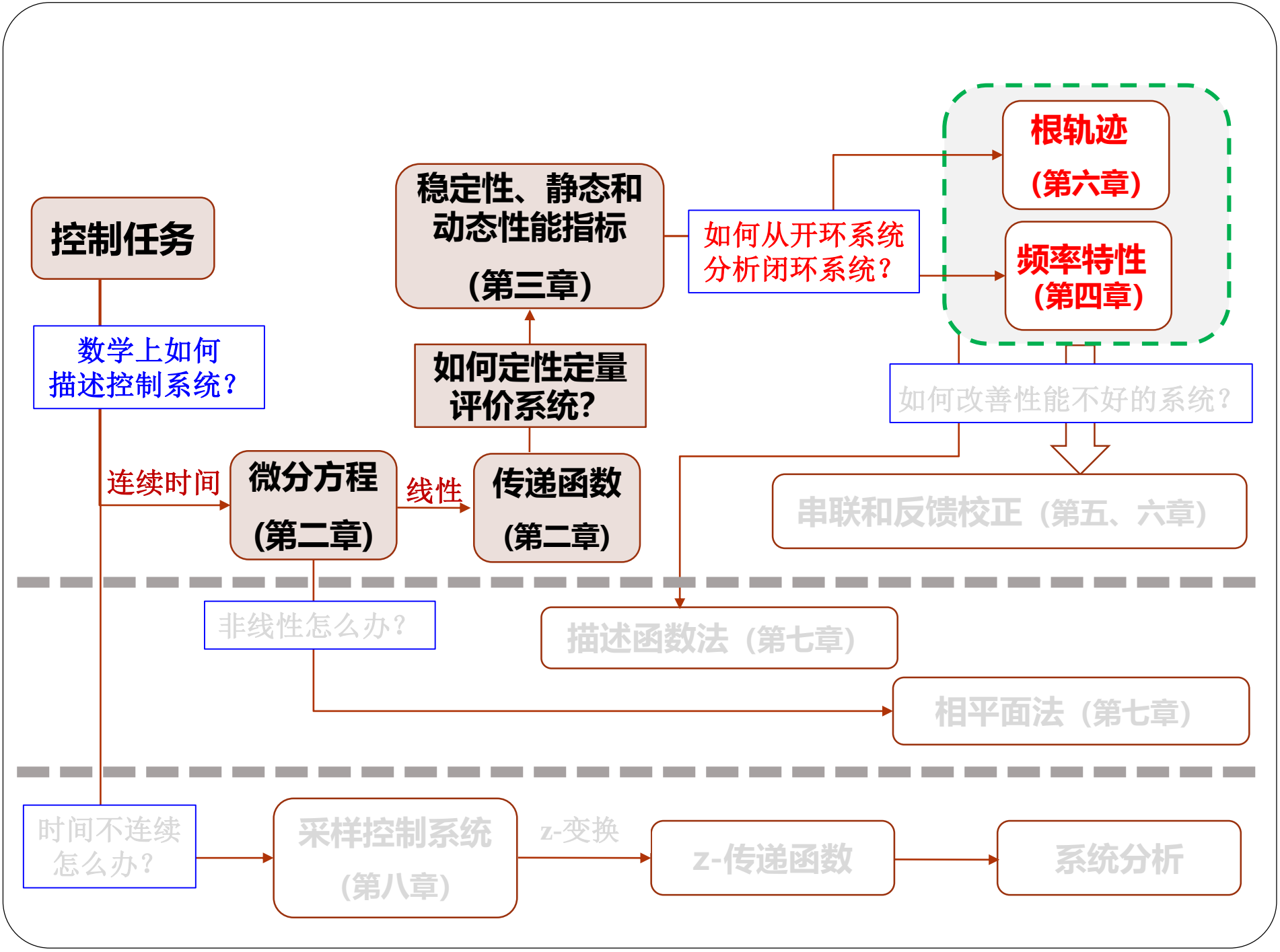
四. 频率响应法


控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
如何定性定量评价系统?
稳定性、静态和动态性能指标
(第三章)
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
(第六章)
频率特性
(第四章)
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
(第八章)
z-变换
z-传递函数
系统分析

引言

1. 通过微分方程研究控制系统虽然直观准确，但是繁琐（尤其对高阶系统），且不必要。
2. 工程上希望的分析方法：
   - 计算量小且不随阶数增加而增加太多
   - 容易分析各部分对总体动态性能的影响
   - 最好能用作图法直观表示

引言

1. 回顾稳态误差分析中标准参考信号的定义：

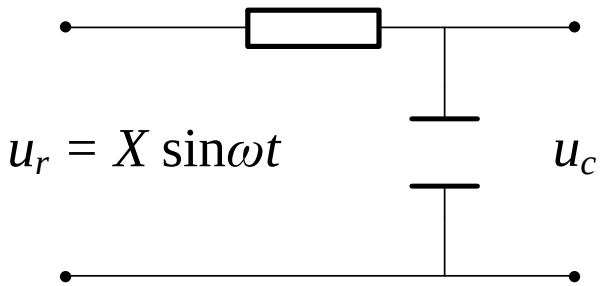
$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$$

2. 很多物理信号可以在频率域描述

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$$

频率特性

例：RC电路对正弦信号的响应



稳态情况下，u_c也是同频率的正弦信号，只不过幅值和相位发生了变化，它们之间的关系满足

$$\frac{\dot{u}_c}{\dot{u}_r} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{e^{j\arctan \omega RC}}{\sqrt{(RC)^2\omega^2 + 1}}$$

称之为频率特性，它是一个复变函数 $(s \to j\omega)$

频率特性

问题

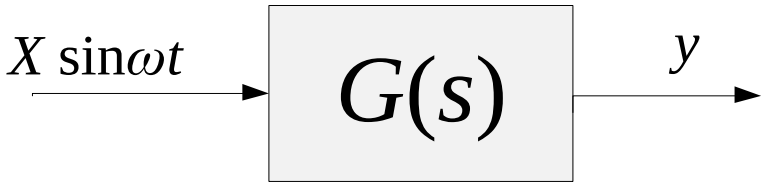
1、这种分析方法是否适合于一般系统，它的频率特性与传递函数$G(s)$有什么关系？

2、如果输入不是正弦，而是一般周期函数，或者是非周期函数?

频率特性

1. 正弦输入下的响应

正弦驱动下的稳态输出与传递函数有何关系？



假设系统稳定，即极点都在左半平面，传函如下：

$$G(s)=\frac{p(s)}{(s+s_1)\cdots(s+s_n)}$$

频率特性

正弦激励下输出响应为：

$$Y(s) = G(s)X(s) = \frac{p(s)}{(s+s_1)\cdots(s+s_n)} \cdot \frac{X\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$= \frac{b_1}{s+s_1} + \cdots + \frac{b_n}{s+s_n} + \frac{a}{s+j\omega} + \frac{\bar{a}}{s-j\omega}$$

$$\Rightarrow y(t) = b_1 e^{-s_1 t} + \cdots + b_n e^{-s_n t} + a e^{-j\omega t} + \bar{a} e^{j\omega t}$$

其中：$a = \lim_{s\to -j\omega} (s+j\omega)Y(s) = G(s) \cdot \frac{X\omega}{(s+j\omega)(s-j\omega)}(s+j\omega)\Big|_{s=-j\omega}$

$$= G(-j\omega) \cdot \frac{X\omega}{-2j\omega} = -\frac{X}{2j}|G(j\omega)|e^{-j\phi(\omega)}$$

同理 $\bar{a} = \frac{X}{2j}|G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$，其中$\phi(\omega)$是$G(j\omega)$的相角

频率特性

当 $t \to \infty$ 时，所有自由运动模态都趋向于零，因此

$$y(t) \to \frac{-X}{2j}|G(j\omega)|e^{-j\phi(\omega)}e^{-j\omega t} + \frac{X}{2j}|G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}e^{j\omega t}$$

$$= \frac{-X|G(j\omega)|}{2j}\left(e^{-j[\omega t+\phi(\omega)]} - e^{j[\omega t+\phi(\omega)]}\right)$$

$$= X|G(j\omega)|\sin[\omega t + \phi(\omega)] \quad 【已知\ x(t) = X\sin\omega t\ 】$$

因此 $\frac{|y(t)|}{|x(t)|} = |\mathrm{G(j\omega)}|$，即输出输入的幅值比等于G(jω)的模

$y(t)$与$x(t)$的相位差就是$G(j\omega)$的相角，表示为 $\phi(\omega)$

频率特性 $\boldsymbol{G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}}$

傅里叶变换与非周期函数的频谱

满足 Dirichlet（狄里赫利）条件的周期为 T_1的函数 $f(t)$，
可用Fourier 变换唯一表示成一系列谐波（正余弦）之和，即

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t},$$

其中 $\omega_1 = 2\pi/T_1$为基波频率，各系数

$$c_n = \frac{2}{T_1}\int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t)e^{-jn\omega_1 t}\,dt,\quad n = \cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$$

傅里叶变换与非周期函数的频谱

可以看出，周期函数$f(t)$的频谱是离散的，即只在$\omega_1, 2\omega_1, 3\omega_1, \cdots$等频率下有谱线。

非周期函数$f(t)$可以看成是$T_1 = \infty$的周期函数

这时基波$\omega_1 \to 0$，各次谐波之间的差趋向于无穷小，即无限接近，同时各次谐波的幅值也趋向于零。

非周期函数的频谱含有一切频率成分，即是由无穷多个无穷小的谐波组成，所以它的频谱是连续的。

参考教材 $P249\sim253$

傅里叶变换与非周期函数的频谱

Fourier 变换

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

Laplace 变换 (对照)

$$\mathrm{F(s)}=\int_{0^-}^{+\infty} \mathrm{f(t)e^{-st}dt}$$

$f(t)$的频谱中含有一切频率成分$(-\infty<\omega<\infty)$:

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

- $|F(j\omega)|$ 代表频率为ω的谐波幅值（乘以一个无穷小量$d\omega$才是真正的幅值），$\arg F(j\omega)$ 代表初相角

傅里叶变换与非周期函数的频谱

举例：$f(t)=e^{-\frac{t}{\tau}}1(t)$

$$F(j\omega)=\frac{\tau}{1+j\omega\tau}=\frac{\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}e^{-j\arctan\omega\tau}$$

- $\frac{\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$代表频率为$\omega$的谐波相对幅值
- $-\arctan\omega\tau$ 代表初相角

规律：τ 越小，$f(t)$越尖，$F(j\omega)$的频带越宽

频率特性

如果输入信号不是正弦函数，而是一非周期函数，则通过Fourier变换可以分解为一系列正弦函数之和，对于每一项正弦函数都有上述关系。

频率特性定义为稳态输出与输入的 Fourier 变换之比：

- $|G(j\omega)|$称为幅频特性
- $\phi(\omega) = \arg G(j\omega)$ 称为相频特性

它们都是ω 的函数，可用图像表示出来，据之可分析出系统的许多特性

频率特性

方法	表达	物理意义
时域	$h(t)$	脉冲激励下的零初值响应
复频域	$G(s)$	零初值条件下输出输入拉式变换比
频域	$G(j\omega)$	稳态时输入输出幅度/相位比

频域描述的好处在哪里？

频率特性的图像

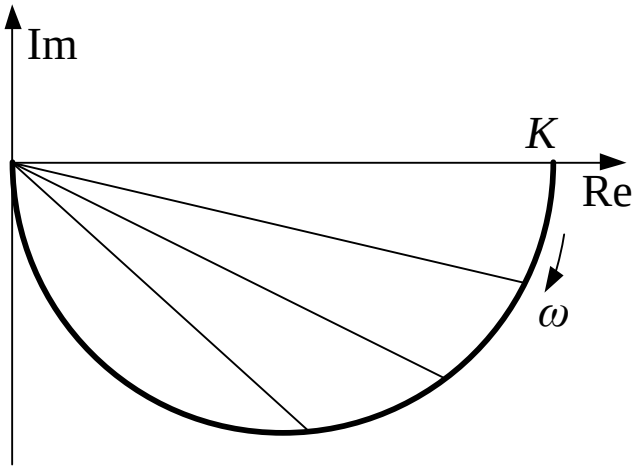
极坐标图 （Nyquist 图）

在复平面里，可以用极坐标将频率特性的模和角同时表示出来

例：惯性环节的频率特性

$$G(j\omega)=\frac{K}{1+j\omega T}=\frac{K}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}e^{-j\,arctan\,\omega T}$$

ω	0	→	∞
$\lvert G(j\omega)\rvert$	K	→	0
$\arg G(j\omega)$	0	→	$-\pi/2$

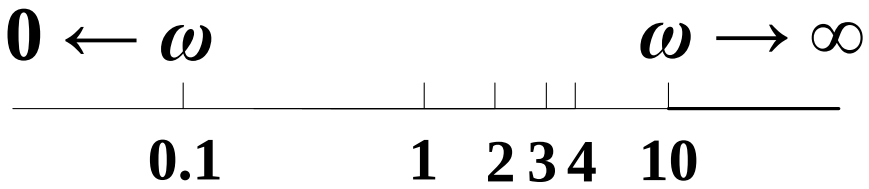


可以证明它的图像是一个半圆

频率特性的图像

对数坐标图 (Bode 图)

- 横坐标为ω 轴，以对数刻度表示之（单位：十倍频程）
- 幅频特性：纵坐标为$\lg|G(j\omega)|$ （单位： 贝尔 = 20分贝）
- 相频特性：纵坐标为$\arg G(j\omega)$ （单位： 度）



对数分度：

x	2	3	4	5	6	7	8	9
$\lg(x)$	0.301	0.477	0.602	0.699	0.778	0.845	0.903	0.954

频率特性的图像

极坐标图和对数图的用途

(1) 对数频率特性(Bode图)

- 易于绘制，便于分析串联校正对系统的影响
- 主要用于闭环系统动静态性能分析
- MATLAB命令： bode（G）

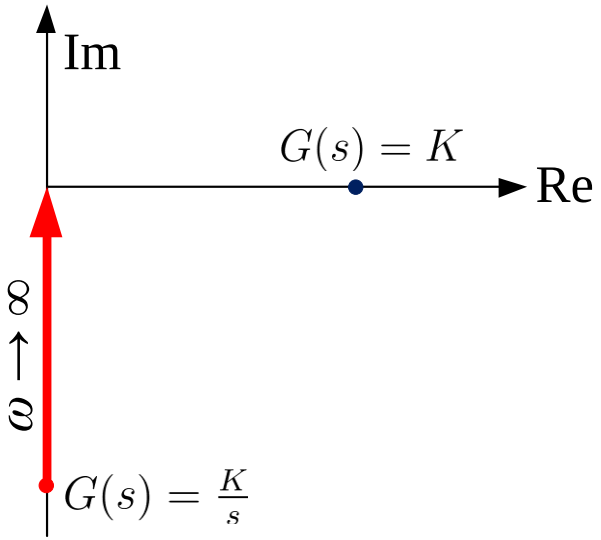
(2) 极坐标图（Nyquist 图）

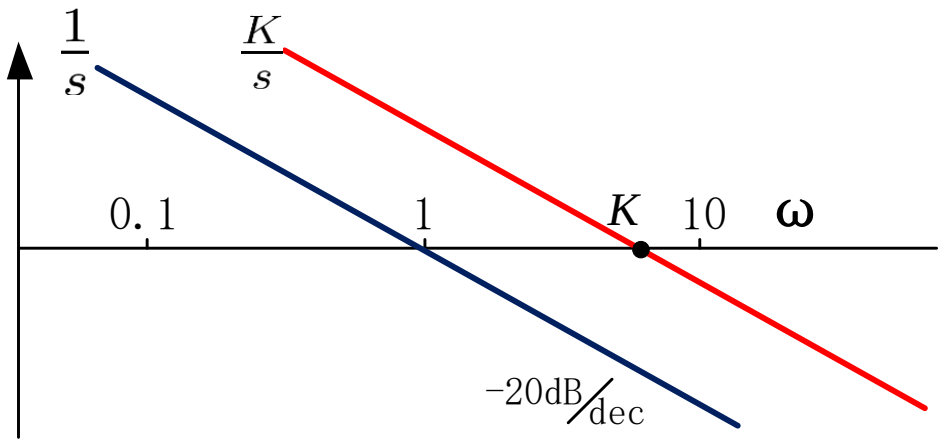
- 相对不易绘制
- 主要用于闭环系统稳定性分析
- MATLAB命令： nyquist（G）

基本环节的频率特性

(1) 比例: $G(j\omega) = K \Rightarrow |G(j\omega)| = K, \arg G(j\omega) = 0°$

(2) 积分: $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \Rightarrow |G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}, \ \arg G(j\omega) = -90°$



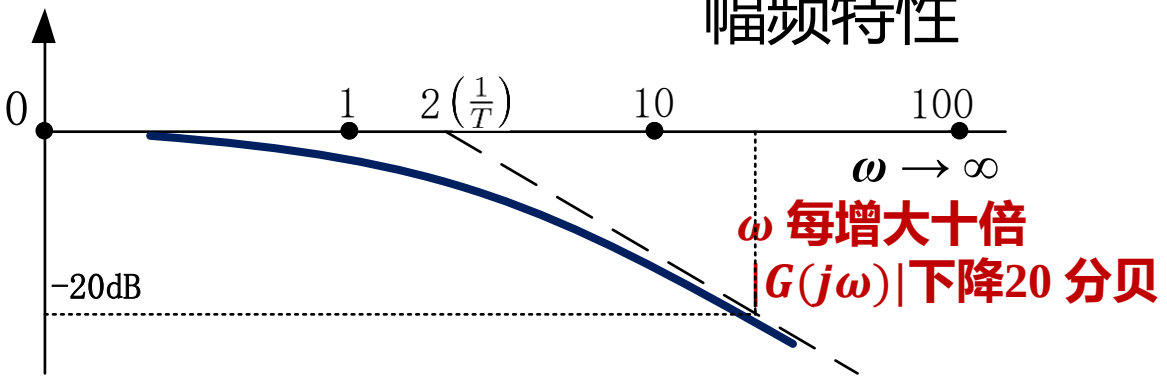


基本环节的频率特性

(3) 惯性环节

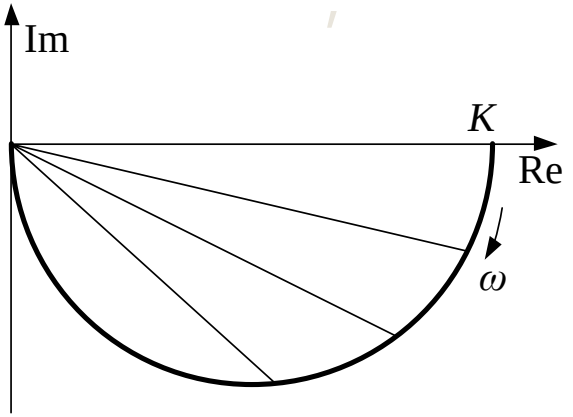
$$G(j\omega)=\frac{K}{1+j\omega T}$$

$$(k=1,\omega=0.5)$$

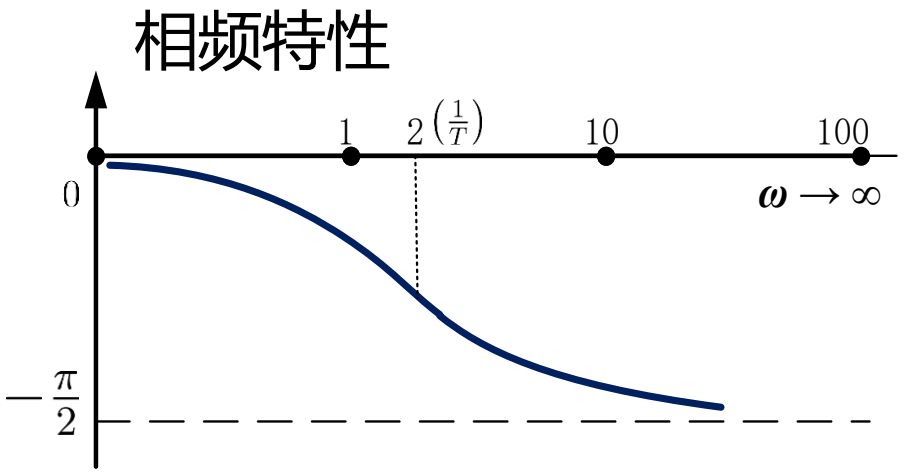


	$\lvert G(j\omega)\rvert$	$20\lg\lvert G(j\omega)\rvert$
$\omega=\frac{1}{T}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\approx -3\ dB$
$\omega \ll \frac{1}{T}$	≈ 1	≈ 0
$\omega \gg \frac{1}{T}$	$\approx \frac{1}{\omega T}$	$\approx -20\ lg\omega T$

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}$$



基本环节的频率特性

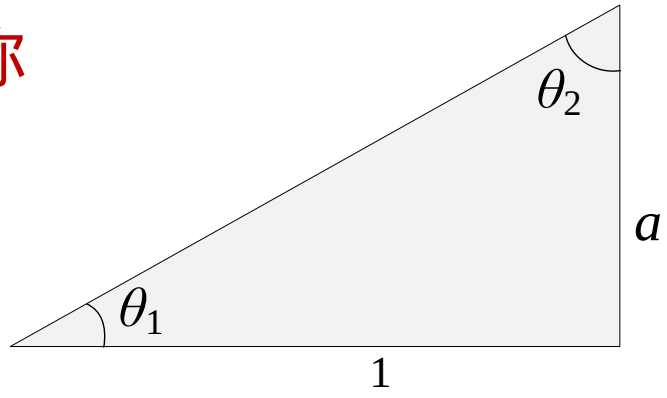


	$arg\ G(j\omega) = -arctan\ \omega T$
$\omega = \frac{1}{T}$	$-45°$
$\omega \ll \frac{1}{T}$	$\approx 0°$
$\omega \gg \frac{1}{T}$	$\approx -90°$

$\omega = \frac{a}{T}$ 和 $\omega = \frac{1}{aT}$ 关于 $\omega = \frac{1}{T}$ 中心对称

$\theta_1 = \arctan a$ 和 $\theta_2 = \arctan \frac{1}{a}$

$\Rightarrow\ \theta_1 + \theta_2 = 90°$



基本环节的频率特性

(4) 二阶振荡环节 $\boldsymbol{G(s)=\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}}$

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2+(2\zeta T\omega)^2}} \qquad \arg G(j\omega)=-\arctan\frac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}$$

$\boldsymbol{G(s)}$	$\lvert G(j\omega)\rvert$	$20\lg\lvert G(j\omega)\rvert$	$\arg G(j\omega)$
$\omega=\dfrac{1}{T}$	$\dfrac{1}{2\zeta}$	*与ζ 有关*	$-90°$
$\omega\ll\dfrac{1}{T}$	≈ 1	≈ 0	$0°$
$\omega\gg\dfrac{1}{T}$	$\approx\dfrac{1}{\omega^2T^2}$	$\approx -40\lg\omega T$	$-180°$

基本环节的频率特性

幅频特性 $|G(j\omega)| = \dfrac{1}{\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2+(2\zeta T\omega)^2}}$

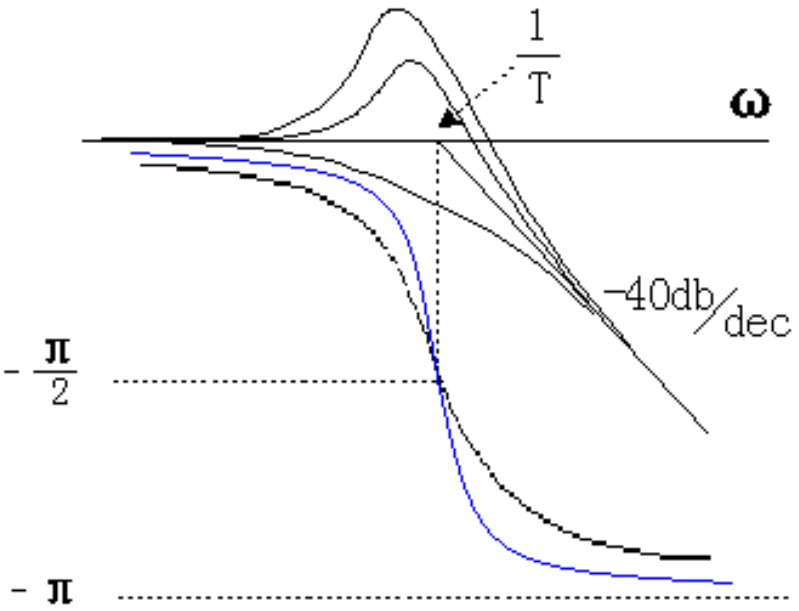
$0 < \zeta < 0.707$时，存在谐振峰，对应频率与幅值

$$\omega_r = \frac{1}{T}\sqrt{1-2\zeta^2}$$

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$\zeta > 0.707$时，不存在谐振峰

相频特性是否对称?

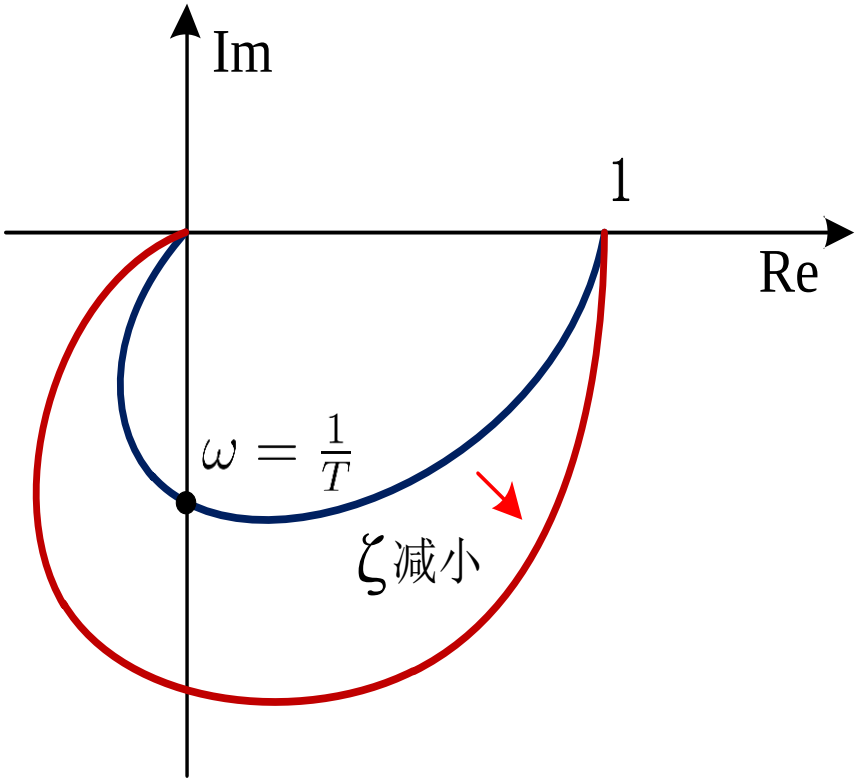


基本环节的频率特性

二阶环节的极坐标图

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2 + (2\zeta T\omega)^2}}$$

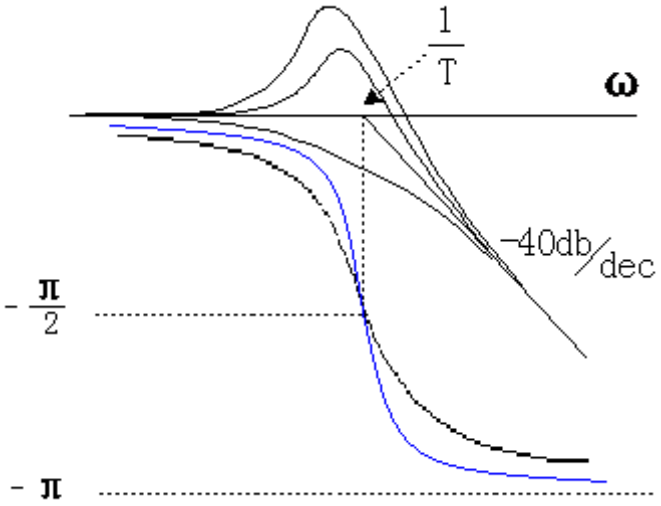
$$\arg G(j\omega) = -\arctan\frac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}$$



基本环节的频率特性

二阶环节的相频特性

$$\arg G(j\omega) = -\arctan\frac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}$$



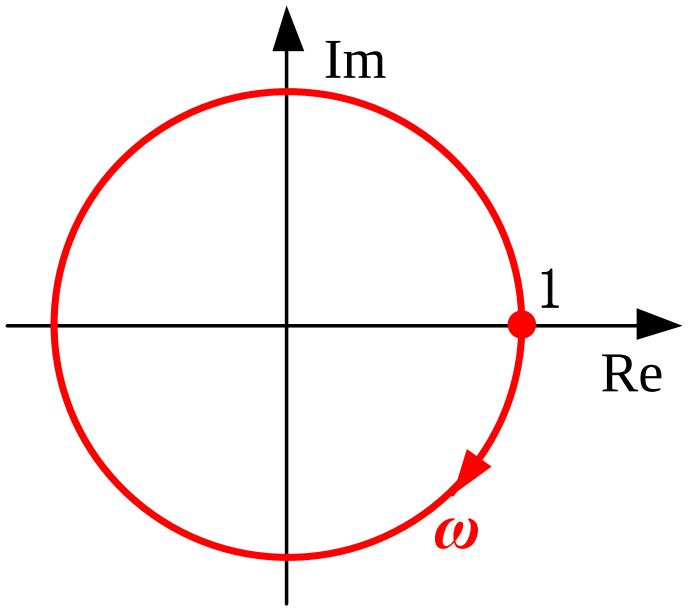
G(s)	|G(jω)|	20 lg|G(jω)|	$\arg G(j\omega)$
$\omega = \frac{1}{T}$	$\frac{1}{2\zeta}$	与ζ有关	$-90°$
$\omega \ll \frac{1}{T}$	≈ 1	≈ 0	0
$\omega \gg \frac{1}{T}$	$\approx \frac{1}{\omega^2T^2}$	$\approx -40\ \lg\omega T$	$-180°$

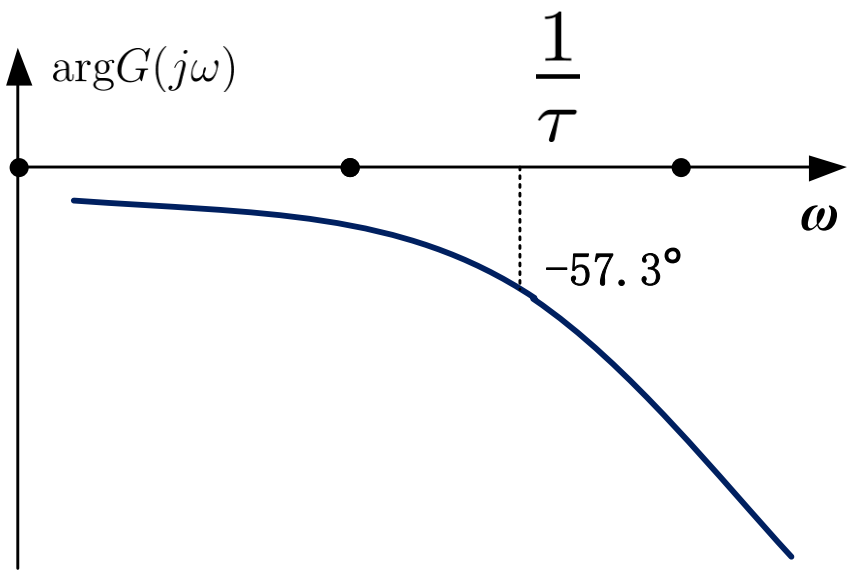
基本环节的频率特性

(5) 微分（积分环节频率特性的幅相反号）

(6) 延时环节 $G(s)=e^{-\tau s}$

$$|G(j\omega)|=|e^{-j\omega\tau}|=1,\qquad \arg G(j\omega)=-\omega\tau$$

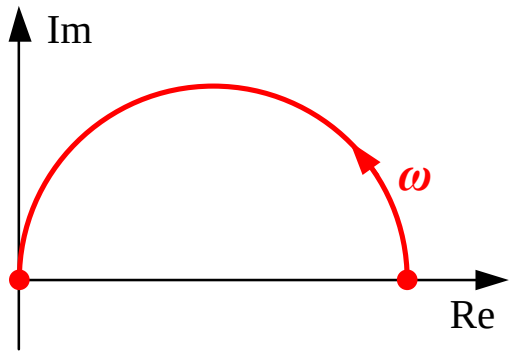


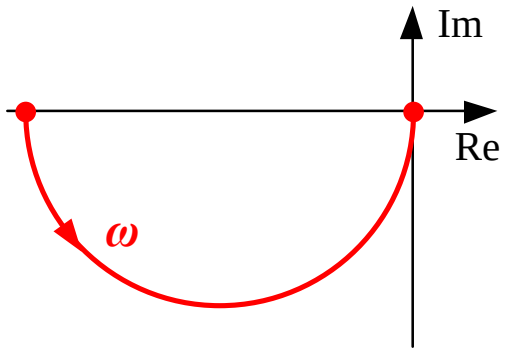


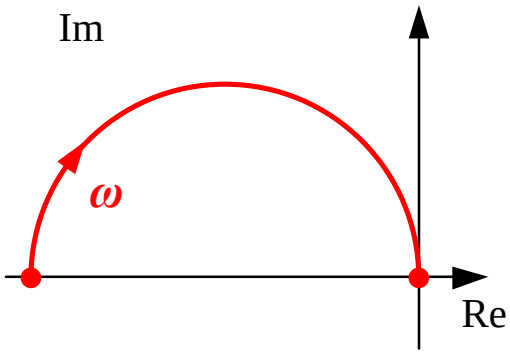
基本环节的频率特性

(7) 不稳定单元

$\frac{1}{-Ts+1}$	$\frac{1}{Ts-1}$	$\frac{-1}{Ts+1}$
$0^\circ \rightarrow 90^\circ$	$180^\circ \rightarrow 270^\circ$	$180^\circ \rightarrow 90^\circ$
不稳定	不稳定	稳定







幅频特性相同，相频特性不同

对数频率特性的特点

(1) 展宽频率范围（兼顾微小和大范围变化）

(2) K 和 T 变化时，对数频率特性曲线形状不变

- K 变化时，幅频特性只是上下移动
- T 变化时，相频特性只是左右移动

(3) 串联系统的频率特性等于各部分对数幅/相曲线相加

$$G_1(j\omega)G_2(j\omega) = |G_1(j\omega)|e^{j\phi_1(\omega)}\,|G_2(j\omega)|e^{j\phi_1(\omega)} = |G_1||G_2|e^{j(\phi_1+\phi_2)}$$

(4) 互为倒数两个频率特性，幅/相特性反号，关于ω 轴对称

折线近似

基本环节的幅频特性可用折线图近似:

- 一阶环节的转折频率为1/T，下降段斜率为20dB/十倍频程。
- 二阶环节（阻尼系数较高时）的转折频率为1/T，下降段斜率为40dB/十倍频程。阻尼系数较低时需要在谐振峰附近进行修正。

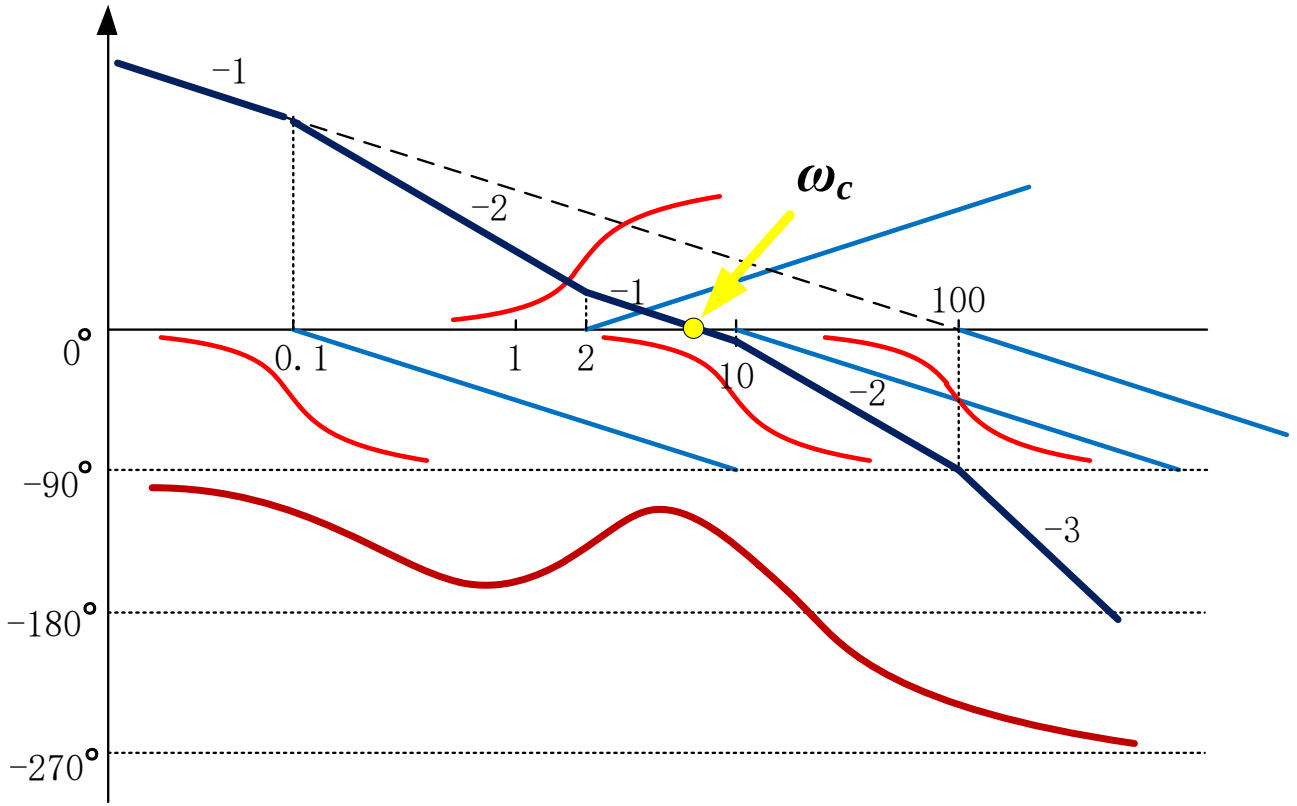
复杂频率特性的绘制

基本要点：

1. 对数幅频特性的初始段由增益和型次决定。
2. 幅频特性可以用折线近似，在零点和极点处增加和减小斜率。
3. 对于最小相位系统，可以根据折线斜率和相角的对应大致画出相频特性曲线。
4. 根据对数频率特性绘出极坐标频率特性

复杂频率特性的绘制

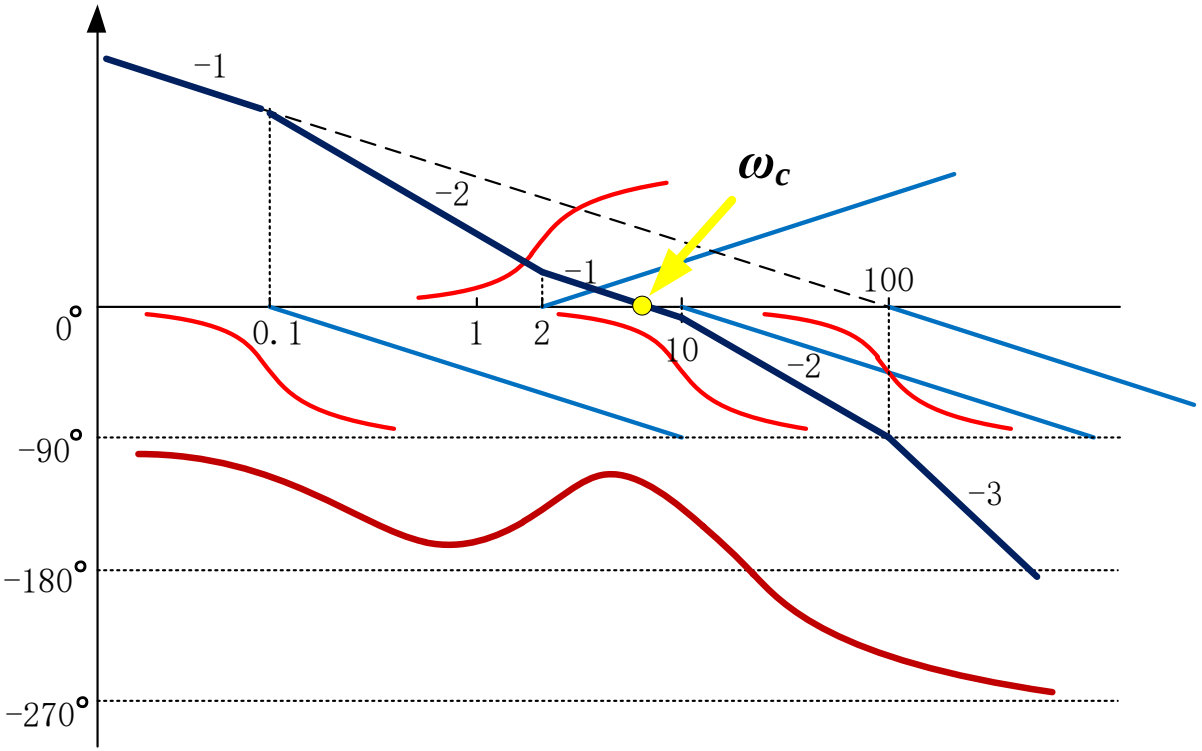
例1 $G(s)=\dfrac{100(0.5s+1)}{s(10s+1)(0.1s+1)(0.01s+1)}$



$\theta(\omega)=-90^\circ-\arctan 10\omega-\arctan 0.1\omega-\arctan 0.01\omega+\arctan 0.5\omega$

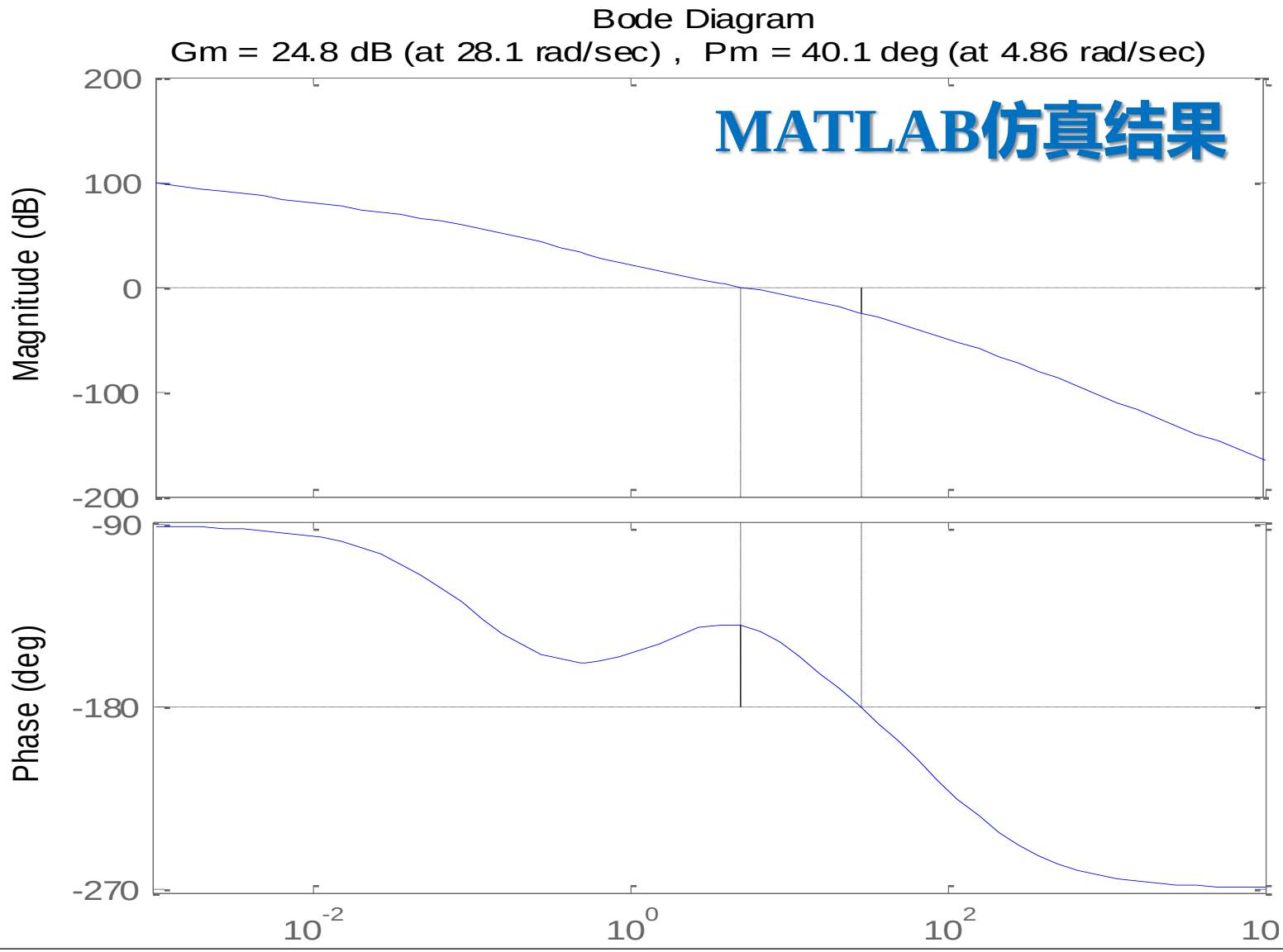
复杂频率特性的绘制

ω_c (剪切频率)的估算：



$$20\lg\frac{100}{0.1} = 40\lg\frac{2}{0.1} + 20\lg\frac{\omega_c}{2} \Rightarrow \omega_c = 5$$

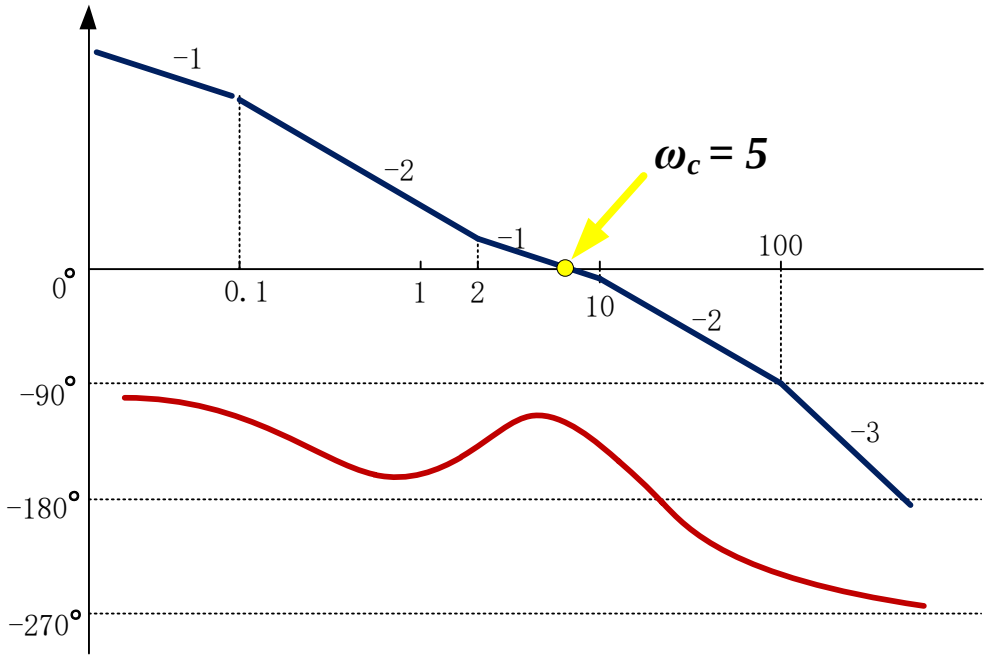
复杂频率特性的绘制

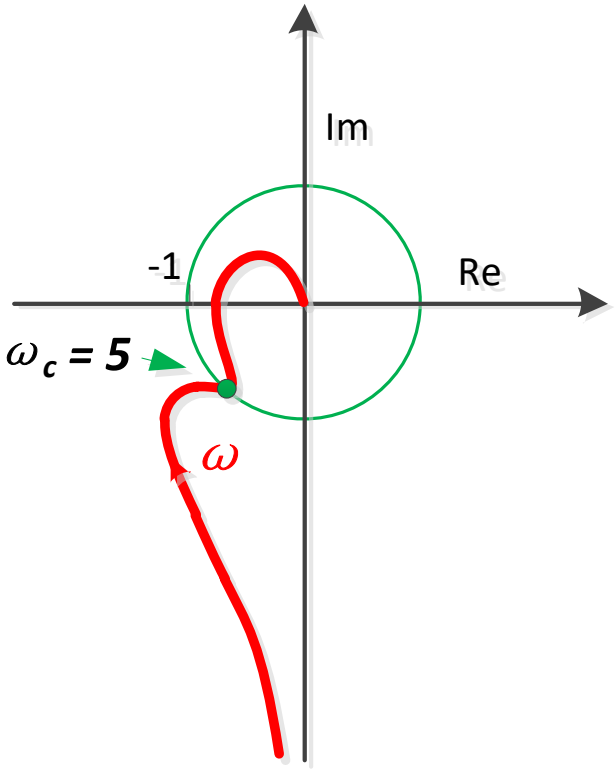

Bode Diagram
Gm = 24.8 dB (at 28.1 rad/sec) , Pm = 40.1 deg (at 4.86 rad/sec)
MATLAB仿真结果
Magnitude (dB)
200
100
0
-100
-200
Phase (deg)
-90
-180
-270
10^-2
10^0
10^2
10

复杂频率特性的绘制

由对数图画极坐标图

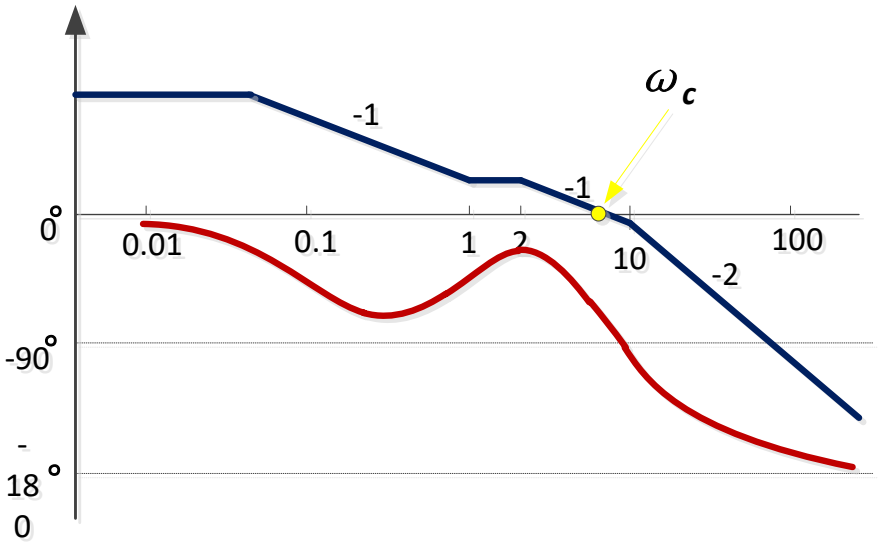
- 模从很大趋向于零时，相角从−90°趋向于+90°
- −1点位置如图所示，当相角为180°时，模小于1

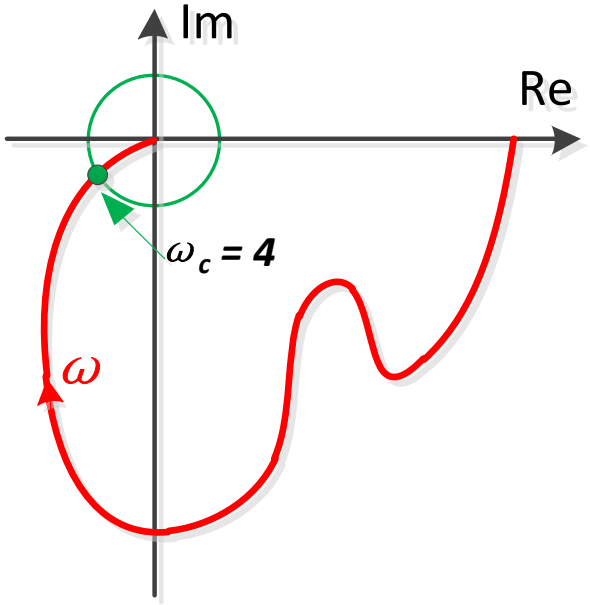




复杂频率特性的绘制

例 2 $G(s)=\dfrac{40(s+1)}{(20s+1)(0.5s+1)(0.1s+1)}$





复杂频率特性的绘制

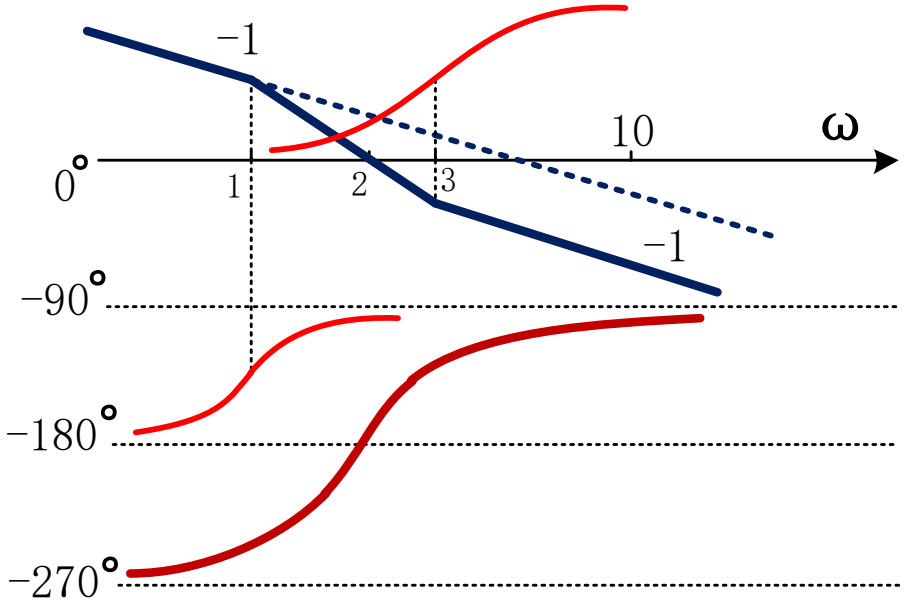
最小相位系统：极点和零点都在左半复平面

- 幅频特性的斜率为-1，对应相角为$-\frac{\pi}{2}$
- 幅频特性的斜率为$-k$，对应相角为$-\frac{k\pi}{2}$

最小相位系统的相频特性由幅频特性唯一决定，相频特性变化最小

复杂频率特性的绘制

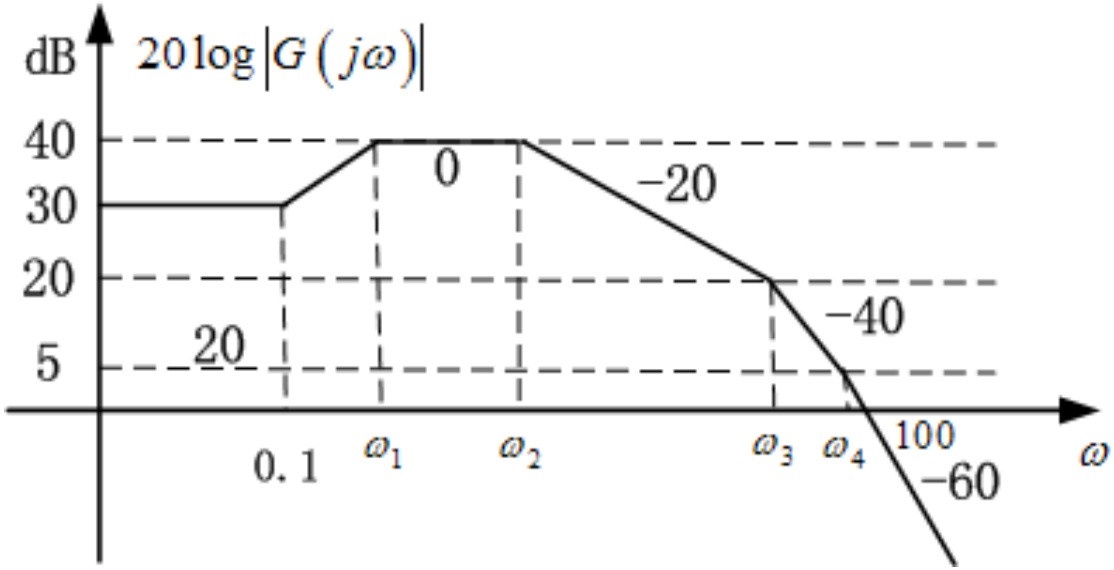
例3 非最小相位系统 $G_0(s)=\dfrac{6(0.33s+1)}{s(s-1)}$



与最小相位系统不同，非最小相位系统幅相之间的关系没有确定规律，必须根据具体对象具体分析（试画出极坐标图）

复杂频率特性的绘制

例4 设最小相位系统对数幅频特性如图所示，试确定系统的传递函数。



- 答案：
$$G(s)=\frac{10\sqrt{10}\left(\frac{s}{0.1}+1\right)}{\left(\sqrt{10}s+1\right)\left(\frac{s}{3.48}+1\right)\left(\frac{s}{34.81}+1\right)\left(\frac{s}{82.54}+1\right)}$$

复杂频率特性的绘制

练习：已知$G_0(s)=\frac{K(T_as+1)(T_bs+1)}{s^2(T_1s+1)}$，画出以下三种情况频率特性的对数图和极坐标图：

1）$T_a>T_b>T_1>0$

2）$T_a>T_1>T_b>0$

1）$T_1>T_a>T_b>0$

练习：已知$G_0(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$，求$\theta(\omega_g)=-180^\circ$时对应的$\omega_g$.

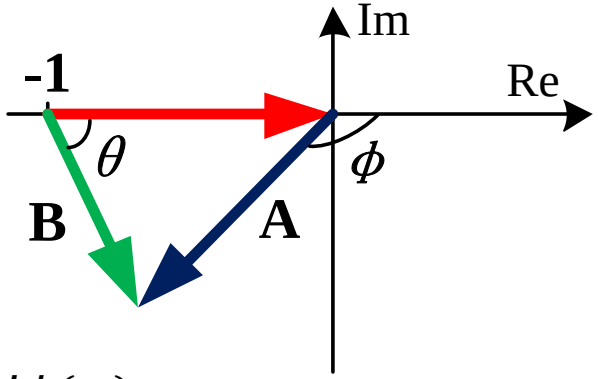

KUNGL
VETENS
AKADE
THE ROYAL SWEDISH ACAD
Nobelprize.org

Nyquist 稳定判据

如何从开环频率特性求闭环频率特性？

设开环传函为$G_0(s)$, 则单位反馈下闭环频率特性为

$$G_{CL}(j\omega)=\frac{G_0(j\omega)}{1+G_0(j\omega)}$$



设开环模角为$A(\omega)e^{j\phi(\omega)}$，则

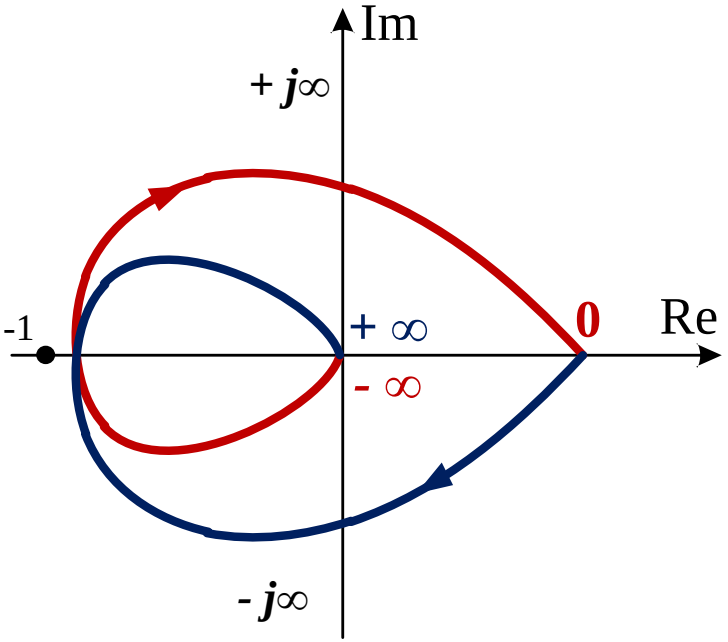
$$G_{CL}(j\omega)=\frac{A(\omega)e^{j\phi(\omega)}}{1+A(\omega)e^{j\phi(\omega)}}=\frac{A(\omega)e^{j\phi(\omega)}}{B(\omega)e^{j\theta(\omega)}}=\frac{A}{B}e^{j(\phi-\theta)}$$

能否根据开环频率特性判断闭环系统的性质?

Nyquist 稳定判据

将对数频率特性（频率从0到∞），补上−∞到0的部分，将形成一条对称的封闭曲线。

Nyquist判据告诉我们，根据开环系统Nyquist曲线转圈的情况（**拓扑性质**-与具体形状无关），可以判断闭环系统的稳定性。



它所依据的数学原理就是复变函数中的幅角定理

Nyquist 稳定判据

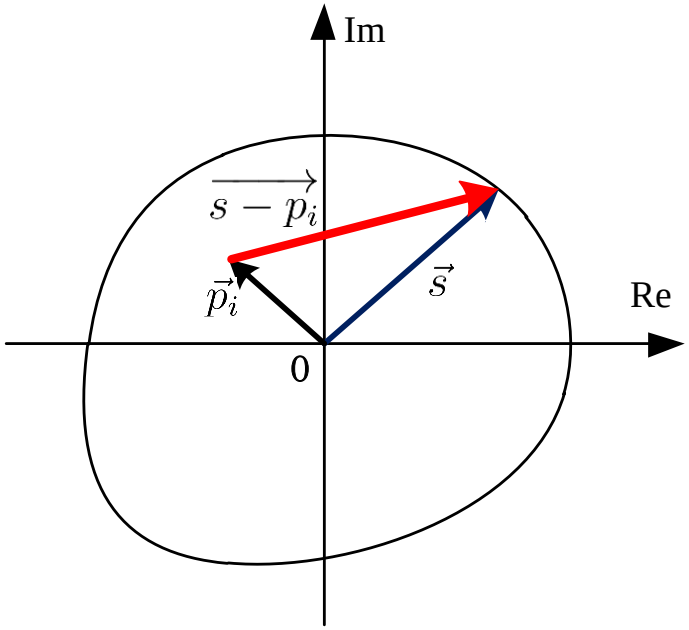
幅角定理

设$W(s)$在复平面一个封闭曲线内具有 P 个极点和 Z 个零点。

当 s向量沿封闭曲线顺钟向旋转一圈，所有向量$\overrightarrow{s-z_j}$和$\overrightarrow{s-p_j}$也都顺钟旋转一周

因此，$W(s)$ 顺钟向旋转的圈数为

$$N = Z - P$$



$$W(s) = \frac{\prod_{j=1}^{Z}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{P}(s-p_i)}$$

Nyquist 稳定判据

设系统的开环传递函数 $Q(s)=\dfrac{N(s)}{P(s)}=k\cdot\dfrac{\prod_{j=1}^{Z}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{P}(s-p_i)}$

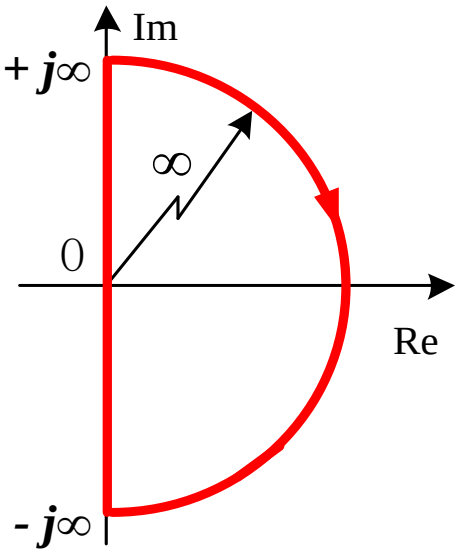
构造一个函数

$$W(s)=1+Q(s)=\frac{P(s)+N(s)}{P(s)}$$

$P(s)+N(s)$ ⟶ 闭环传函分母

$P(s)$ ⟶ 开环传函分母

设计封闭曲线 D 包围整个右半平面
（其中有 P个开环极点）



问题：封闭曲线 D 是否包含闭环极点?

Nyquist 稳定判据

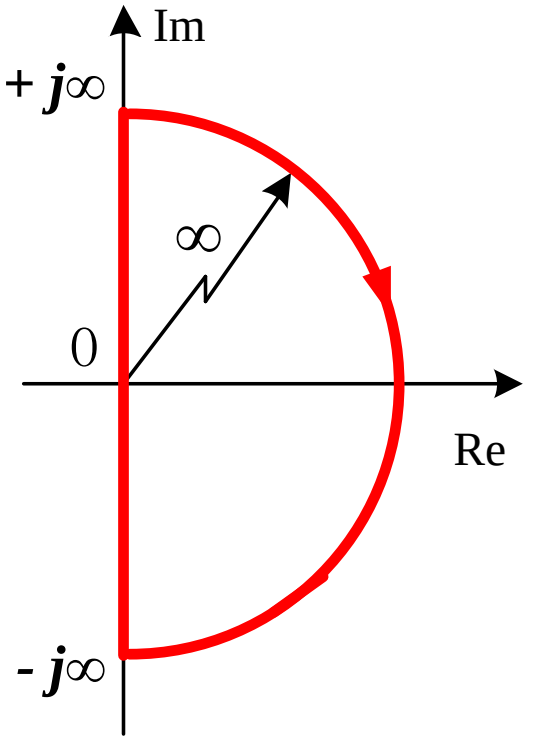
根据幅角定理，当 $\vec{S}$ 沿D形围线顺钟向旋转一圈

$[1+Q(s)]$ 顺钟方向旋转圈数

= 右半平面内的闭环极点数 Z

− 右半平面内的开环极点数 P

$$\boldsymbol{W(s)=1+Q(s)=\frac{P(s)+N(s)}{P(s)}}$$



Nyquist 稳定判据

计算 $1+Q(s)$ 旋转的圈数

由于$Q(s)$ 分母次数大于分子次数，故 $s \to \infty$，$Q(s) \to 0$

当 s 沿 D 形围线顺旋一圈时，$Q(s)$ 在原点处蠕动。

因此只须看ω从$-\infty \to +\infty$时，$1+Q(j\omega)$旋转的周数

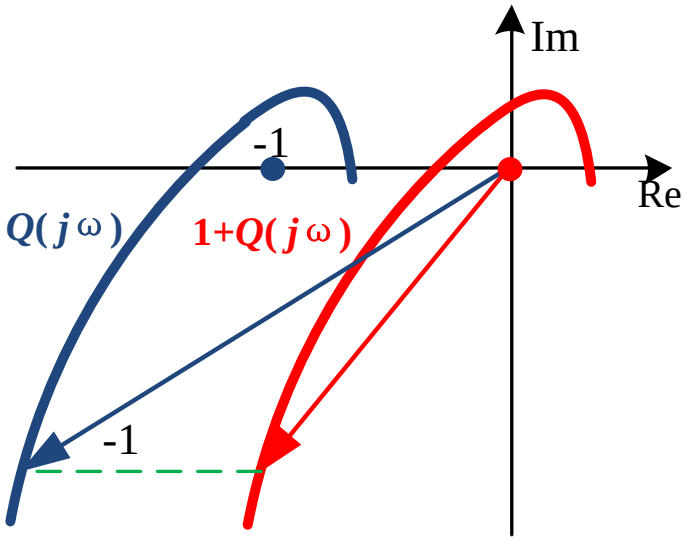
设$1+Q(j\omega)$包围原点的圈数为N，右半平面内的闭环极点数为Z，开环极点数为P，按幅角定理，应满足 $N = Z - P$。

因此，若闭环系统稳定(右半平面含0个极点)，则$1+Q(j\omega)$应顺钟向转 $N = 0 - P = -P$ 圈，即逆钟向转 P 圈

Nyquist 稳定判据

设系统开环传递函数 $Q(s)$ 有P个极点在右半平面，闭环系统稳定的充分必要条件是当ω从$-\infty$变到$+\infty$，$1+Q(j\omega)$应逆钟向包围原点 P 圈。

等价条件：当ω从$-\infty$变到$+\infty$时，$Q(j\omega)$逆钟向包围$-1+$j0 点 P 圈。



Nyquist 稳定判据

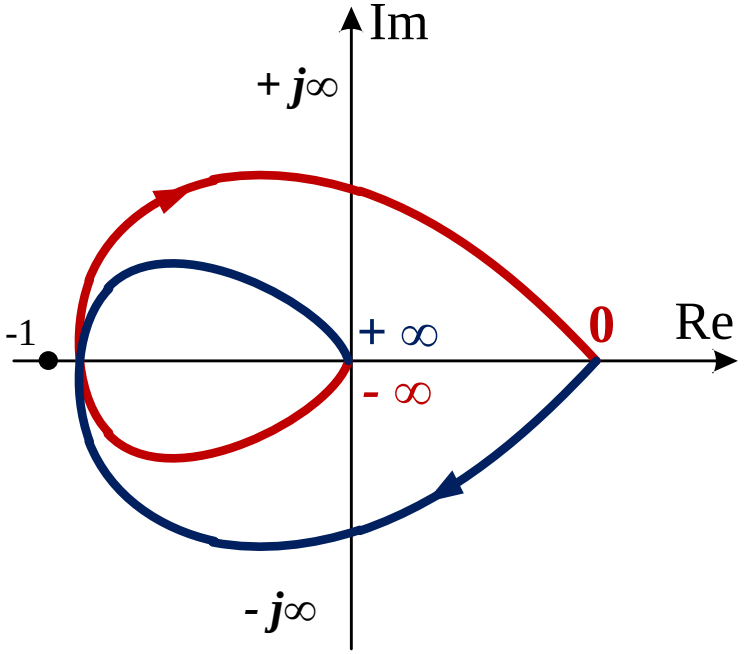
例 1　$G_0(s)=\dfrac{K}{(10s+1)(2s+1)(0.2s+1)}$，　　$K=20$

可知$P=0$, 其极坐标图如图所示

当 ω 从$-\infty$ 到 $+\infty$ 时，
$1+G_0(j\omega)$旋转0圈

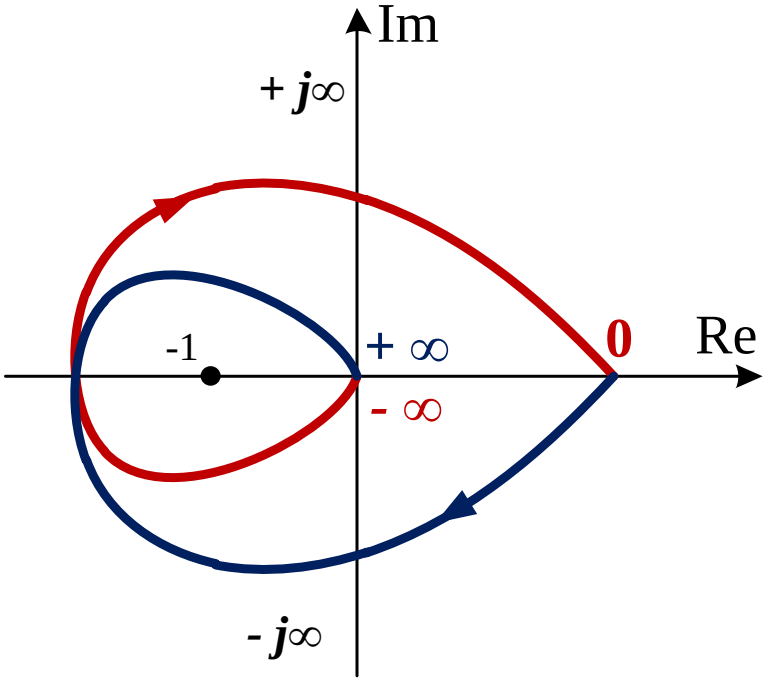
$\Rightarrow\ N=0\Rightarrow Z=N+P=0$

因此闭环系统在右半平面
有0个极点，故稳定



Nyquist 稳定判据

例 2　$G_0(s)=\dfrac{K}{(10s+1)(2s+1)(0.2s+1)}$，　　$K=100$



可以判断出：

$N=2\ \ (P=0)$

$\Rightarrow Z=N+P=2$

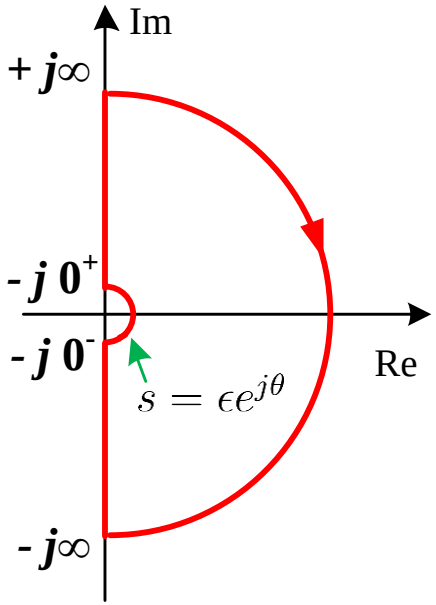
右半平面有两个闭环极点

规律：闭环系统稳定与否与开环系统增益有关

Nyquist 稳定判据

例 3 $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$，$K=2$

由于D 形围线不能通过$W(s)$的零点，故需改造D形围线：

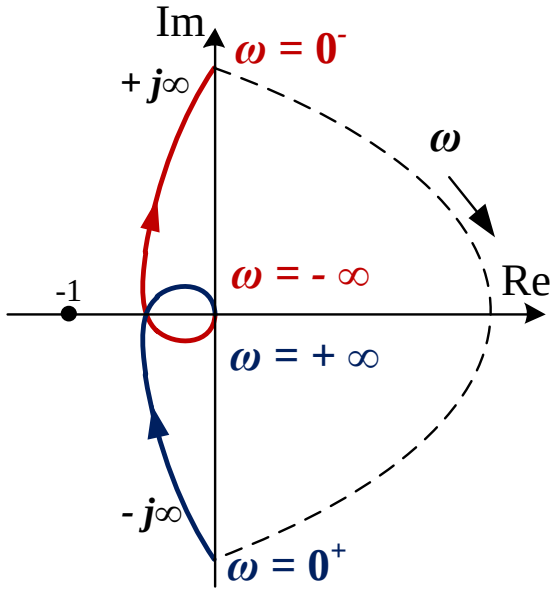


$\omega=0^-\to 0^+$时

$s=\epsilon e^{j\theta}$，$\theta=-\dfrac{\pi}{2}\to+\dfrac{\pi}{2}$

$|G_0(s)|\to\infty$，$\phi=+\dfrac{\pi}{2}\to-\dfrac{\pi}{2}$

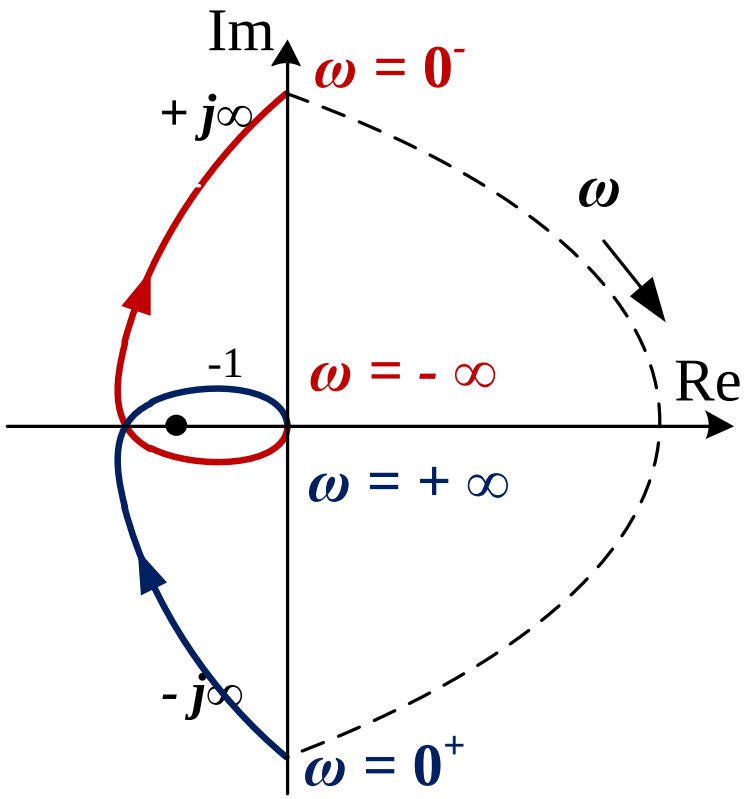
这样就把极点$s=0$归到左半平面，仍认为$P=0$



如图所示可以判断 $N=0\Rightarrow Z=0$，闭环系统稳定

Nyquist 稳定判据

例 4　$G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$，　$K=20$



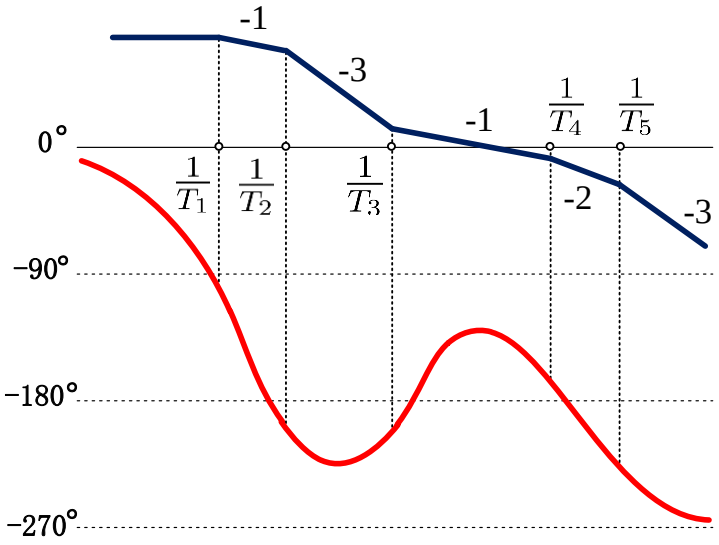
$N=2 \Rightarrow Z=2$

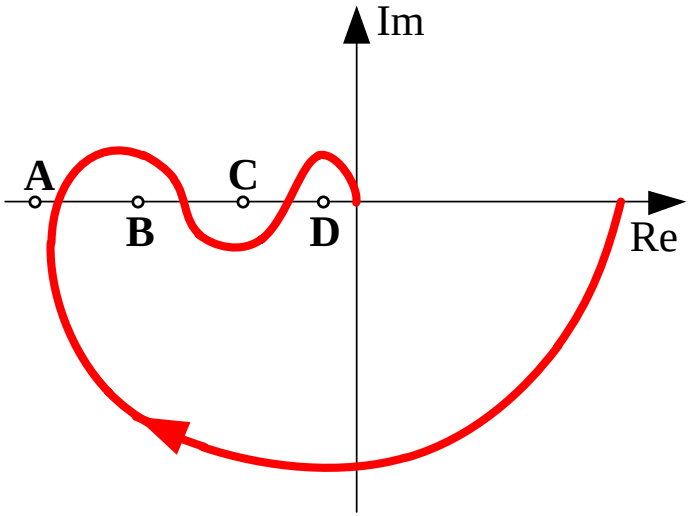
有两个闭环极点在右半平面，不稳定

Nyquist 稳定判据

例 5　$G_0(s)=\dfrac{K(T_3s+1)^2}{(T_1s+1)(T_2s+1)^2(T_4s+1)(T_5s+1)}$

$(T_1>T_2>T_3>T_4>T_5)$





试判断−1点分别处于A，B，C，D四处时闭环稳定情况

（答案：位于A，C 处闭环稳定，位于B，D 处闭环不稳定）

回顾 - 条件稳定系统（根轨迹分析）

开环传递函数 $\boldsymbol{G(s)F(s)=\dfrac{K(s^2+2s+4)}{s(s+4)(s+6)(s^2+1.4s+1)}}$

- 与虚轴的交点: 将$s=j\omega$ 代入闭环特征多项式

解得:

$\omega_1=1.2115,\ K_1=15.54$

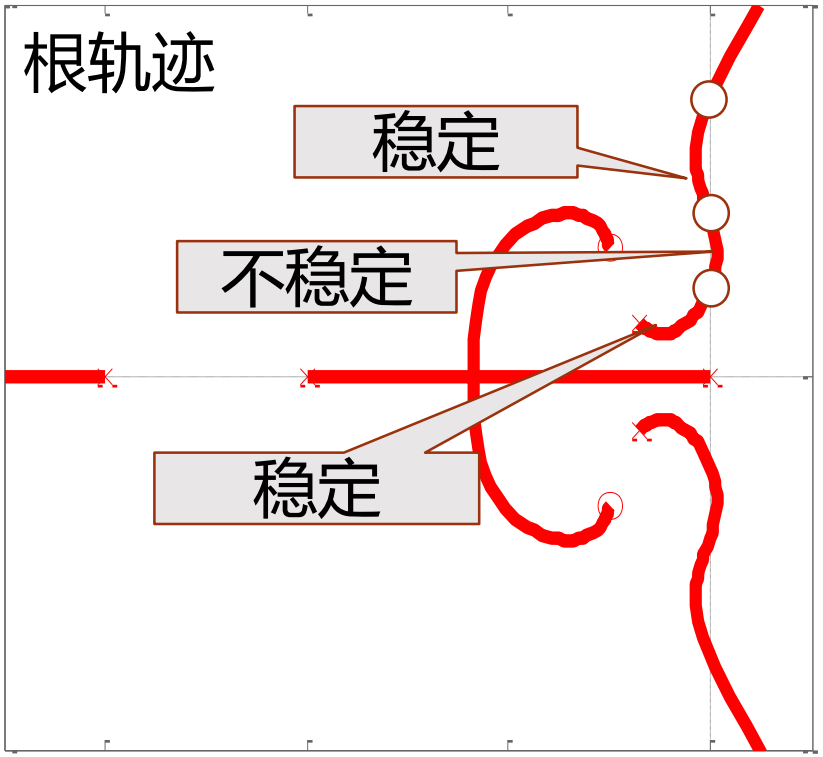
$\omega_2=2.1545,\ K_2=64.74$

$\omega_3=3.7538,\ K_3=163.51$

稳定范围:

$$\boldsymbol{K<15.54}$$

$$\boldsymbol{64.74<K<163.51}$$



Nyquist 稳定判据

例 6 非最小相位对象 $G_0(s)=\dfrac{6(0.33s+1)}{s(s-1)}$

由图可以判断：$N=-1$

（即$1+G_0(j\omega)$逆钟向旋转一圈）

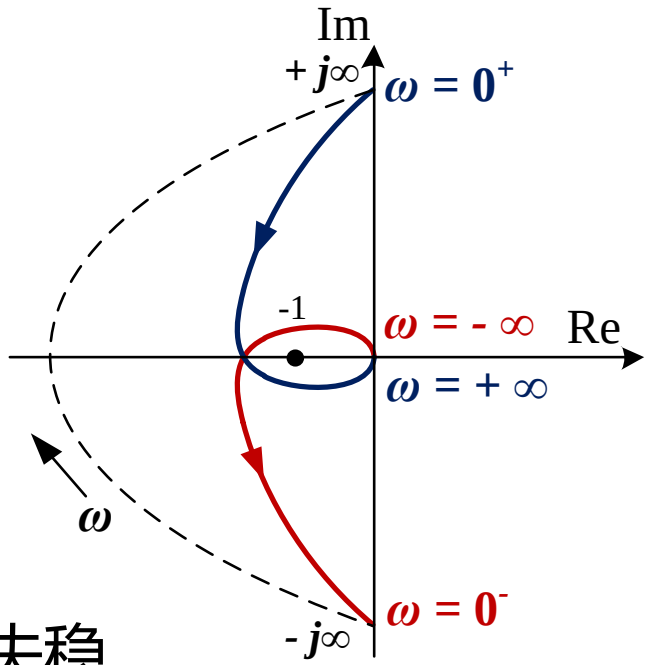
又 $P=1 \Rightarrow Z=N+P=0$

故闭环系统稳定，

且随 K 增大，系统总是稳定的。

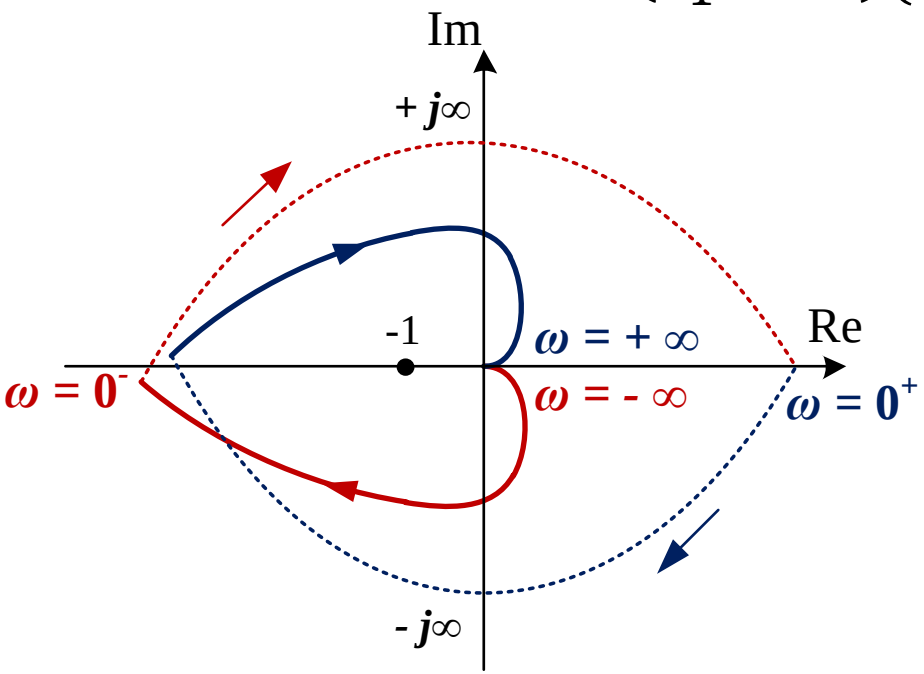
当K减少至$G_0(j\omega)$不包含-1，系统失稳

（根据Routh判据，系统稳定的范围是$K>3$）



Nyquist 稳定判据

例 7 结构不稳定例子 $G_0(s)=\dfrac{K}{s^2(T_1s+1)(T_2s+1)}$



如图所示，可判断出 $N=2$, 又$P=0$, 故$Z=N+P=2$

$\Rightarrow$ 闭环系统不稳定

Nyquist 稳定判据

思考题

(1) 考虑带延迟环节的系统$G(s) = Ke^{-0.8s}/(s+1)$，求使闭环系统稳定时K所需满足的条件。

(2) 如果希望闭环极点实部小于某个负实数$-\sigma$，是否可以利用Nyquist判据?

相对稳定性(稳定裕量)

- Routh判据和 Nyquist 判据可以判断系统是否稳定，但稳定程度如何，离不稳定边缘有多远？这是工程上最关心的

- 系统参数具有不确定性，参数在一定范围内变化时是否仍具有稳定性，又称鲁棒性问题。

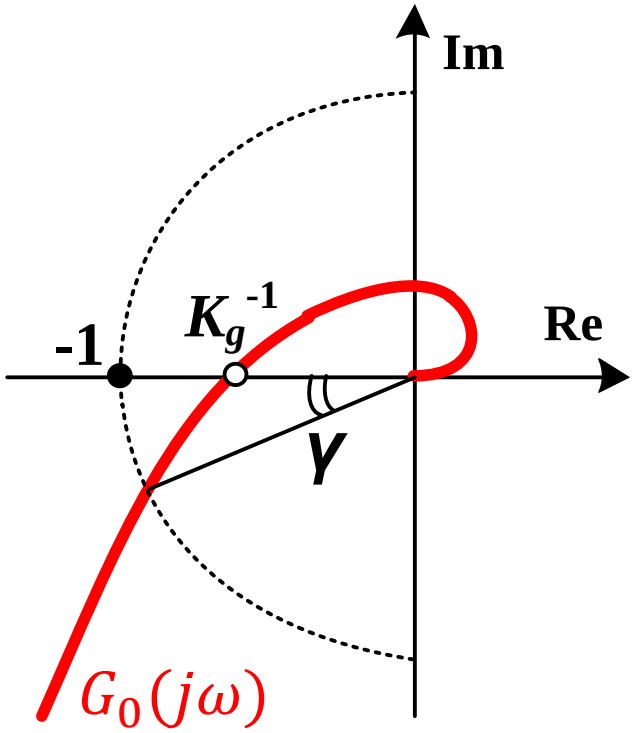
相对稳定性(稳定裕量)

Nyquist曲线与-1的距离

相角裕量：$\gamma = 180^\circ + \theta(j\omega_c)$

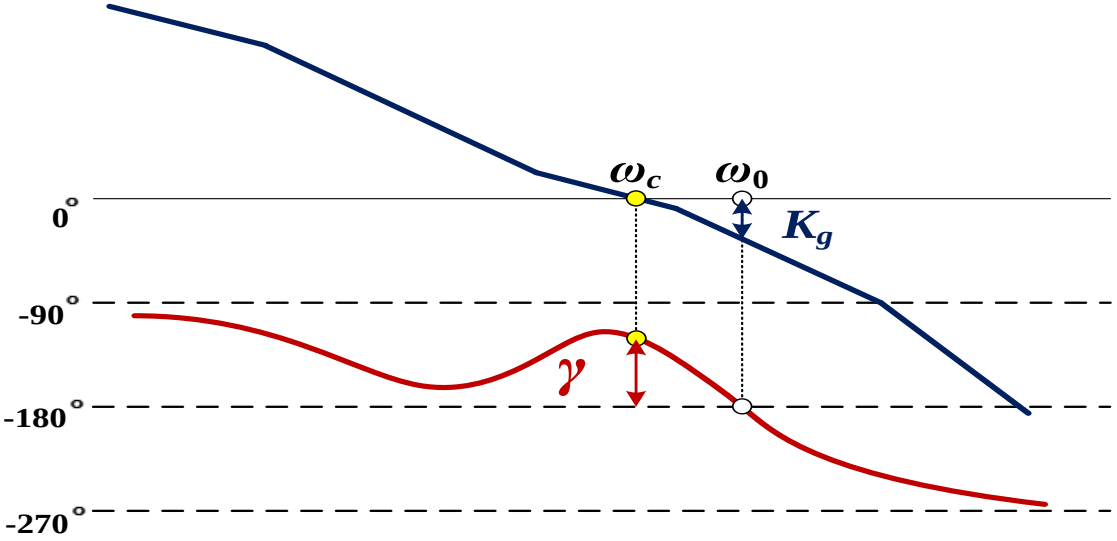
增益裕量：相角为-180°时开环模(< 1)的倒数K_g(单位: dB)

两个指标应联合使用



相对稳定性(稳定裕量)

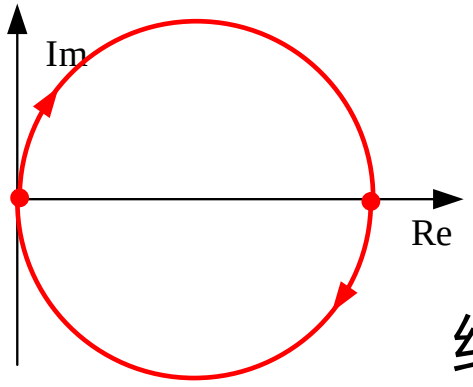
稳定裕量在对数图里的表示



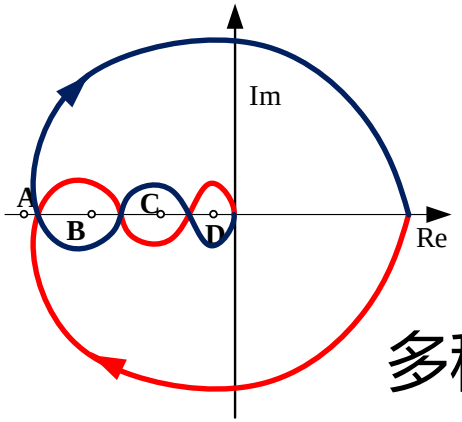
- 上述定义是针对最小相位系统（$\gamma > 0, K_g > 0$）的（这两个一正一负，是非最小相位系统的特征）
- 工程上根据经验一般要求 $30^\circ < \gamma < 60°$，$K_g > 6\text{dB}$
- 本质上是在稳定的前提下判断稳定程度，实用中应灵活掌握

相对稳定性(稳定裕量)

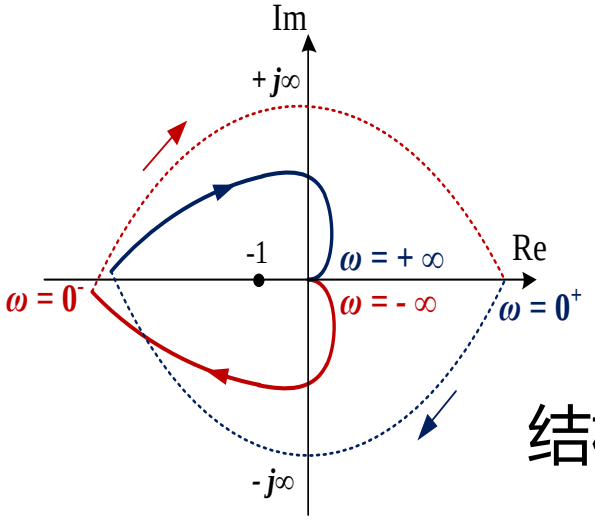
如何度量如下系统的稳定裕量?



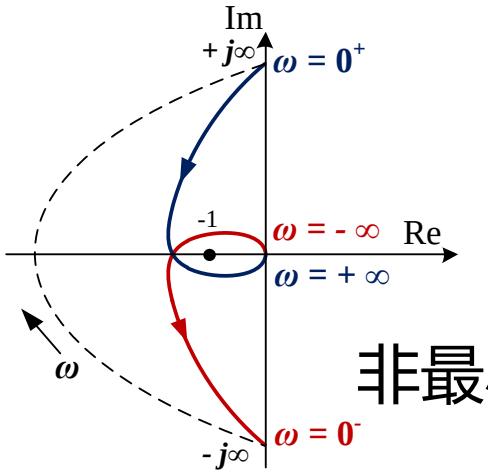
结构稳定



多稳定域



结构不稳定



非最小相位

从开环频率特性研究闭环系统

- 闭环系统的稳定性
  （Routh判据，根轨迹方法，Nyquist判据）
- 闭环系统的静态特性（增益+型次）
- 闭环系统的动态特性（根轨迹【主导极点】）

如何从开环频率特性看闭环系统静态和动态特性?

控制系统的通频带

- 低频带(起始段)

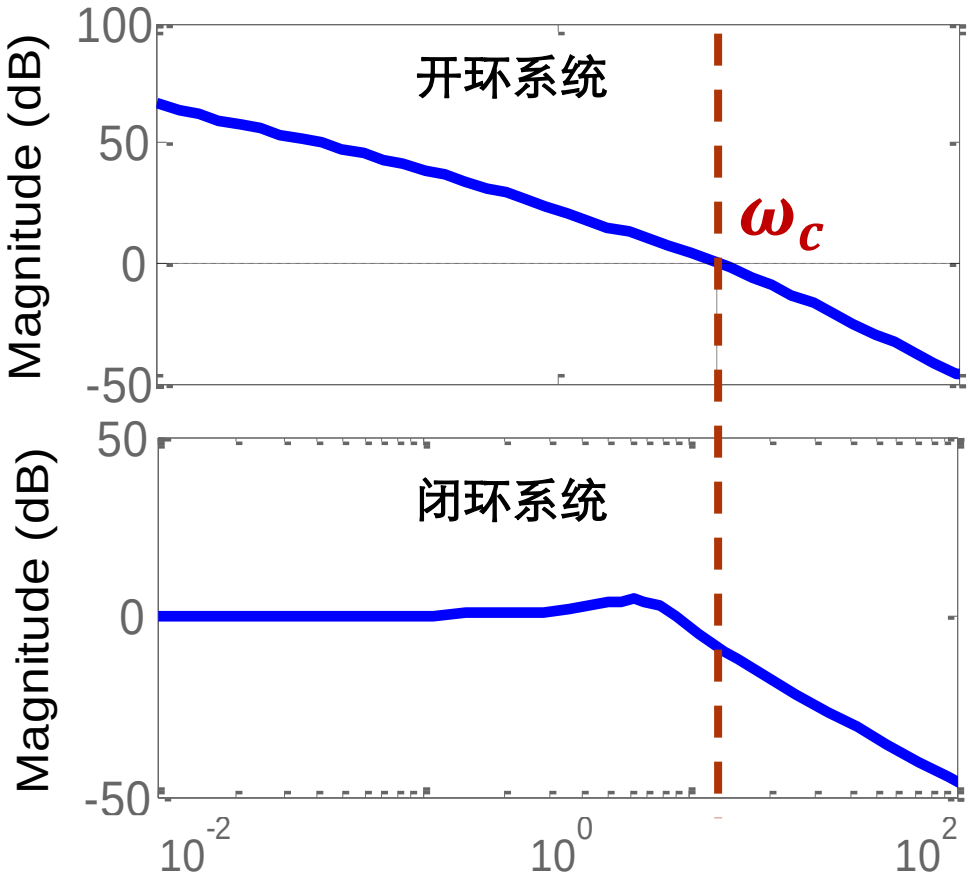
  ——慢变动态

- 高频带（末尾段）

  ——快变动态

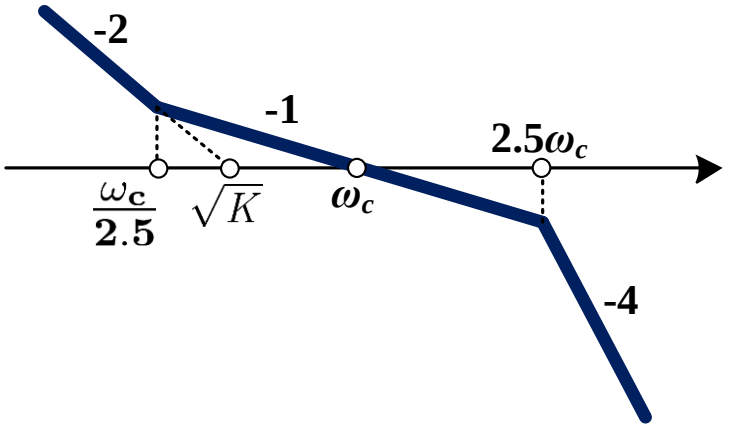
- 中频带（30dB~ -15dB）

  ——过渡过程



1. 从开环对数幅频特性可以判断闭环稳定性

$$G_0(s)=\frac{K\left(\frac{2.5}{\omega_c}s+1\right)}{s^2\left(\frac{1}{2.5\omega_c}s+1\right)^3}$$



开环对数频率特性穿越0分贝时的斜率为-1，且有一定宽度

$$\gamma=\arctan 2.5-3\arctan\frac{1}{2.5}=2.8^\circ$$

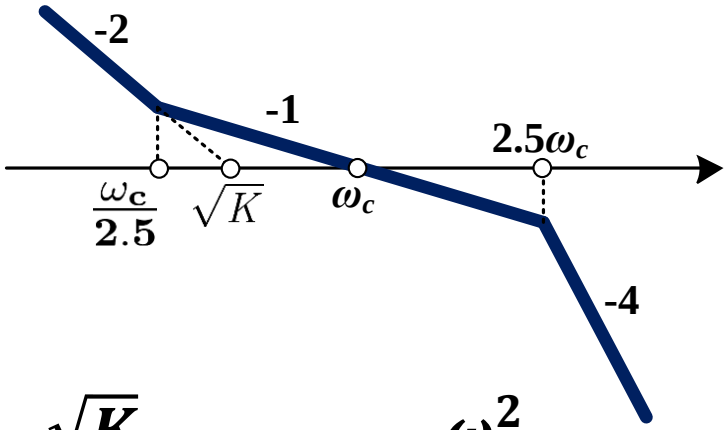
接近临界 ！

-1 斜率段的宽度 $=\frac{2.5\omega_c}{\omega_c/2.5}=6.25$ 倍

如果要求闭环系统稳定，$G_0(j\omega)$应以-1斜率穿过0分贝轴，且-1斜率段宽度为$5-10$倍

2.从开环幅频特性低频段判断闭环系统静态特性

该系统为II型，如何从图上求出K?（由K可知系统静态特性）



计算：$20\lg\dfrac{\omega_c}{\omega_c/2.5}=40\lg\dfrac{\sqrt{K}}{\omega_c/2.5}\Rightarrow K=\dfrac{\omega_c^2}{2.5}$

静态特性（系统型次和增益K）由频率特性起始段决定。

思考：如何提高起始段增益，而不改变其它频率特性？

3. 从开环幅频特性中频段判断闭环系统动态特性

以比例积分环节$G_0(s)=K/s$为例，闭环以后

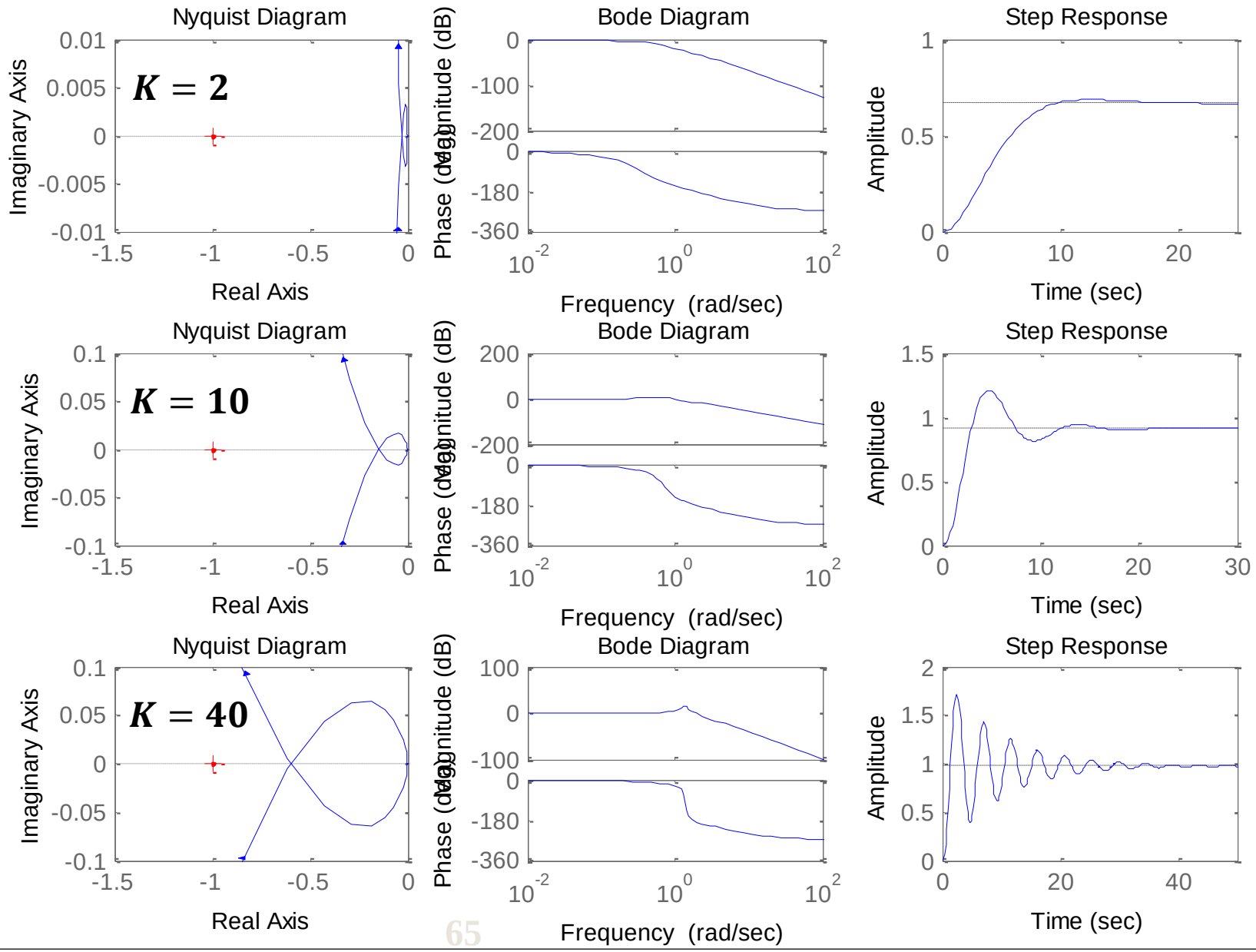
$$G_{CL}(s)=\frac{K}{s+K}=\frac{1}{\frac{1}{K}s+1}$$ (时间常数为$1/K$)

$$t_s\approx 3\cdot\frac{1}{K}=\frac{3}{\omega_c}$$

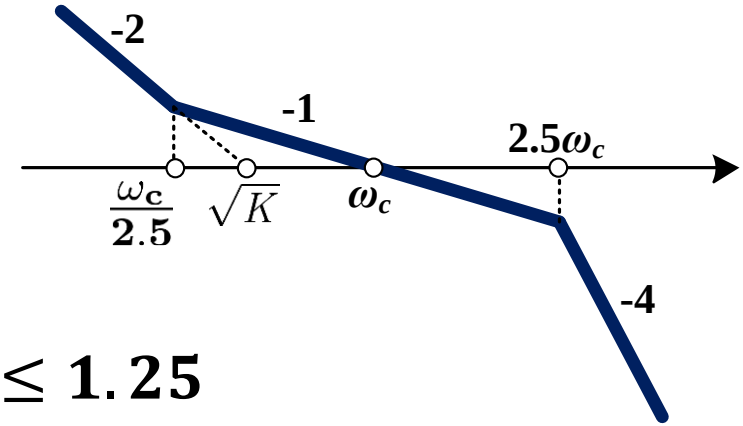
$K\nearrow\Rightarrow\omega_c\searrow$，即频带加宽，$t_s\searrow$

通频带越宽，复现信号能力越强，动态性能越好

稳定裕量与动态品质的关系 $G_0(s)=\dfrac{K}{(10s+1)(2s+1)(0.2s+1)}$



稳定裕量和超调的近似关系



- 谐振峰值： $M_r \approx \csc\gamma$
- 超调： $\sigma\% \approx \begin{cases} 100(M_r-1), M_r \le 1.25 \\ 50\sqrt{M_r-1}, \quad M_r > 1.25 \end{cases}$

更粗略： $\sigma\% \approx 2000\gamma^{-1} - 20$ (有一定范围)

思考：如果稳定裕量不够应加入怎样的环节？